

AX Platform 아키텍처



AI 서비스 채널 (고객, 직원, 개발자)

Service Layer

Agent & Orchestration Layer

LLM Layer

Data Layer

대직원				대고객			
개발 효율화	업무 자동화	내부통제	...	에이전트 banking	AI 챗봇	추가 서비스	...

Agent 개발 스튜디오		에이전트 Pool (재활용, 등록, 버전관리)			
GUI 기반 노코드 개발 (시나리오)	프롬프트, 서비스 매트, RAG, ...	에이전트 AI banking	내부통제 Agent	코딩 Agent	...
관리자 포털		Pool 모니터링			

Multi-LLM (추론 · 생성)				LLMOps / AgenticOps		Multi-RAG (검색 최적화)					외부 LLM	
추론	자연어 처리	분류	추천	재학습 파이프라인	모니터링 대시보드	청킹	임베딩	메타 데이터	ReRank	Vector DB	외부 LLM (클라우드)	
				거버넌스 · XAI	드리프트 감지 · 재학습						Private Link VPN 연결	
				지속적 개선 루프 · 사용자 피드백 → 재학습 → 배포							다중 모델 지원	
내부 LLM (온프레미스 · 계정계 전용)						검색 엔진 · BM25 · Vector						

Big Data DataLake	데이터 수집	데이터 정제	학습 데이터	원천 데이터		GuardRail 서비스	
	실시간 수집기	데이터 정규화	사용자 피드백, 데이터 재학습 및 구조화	대내: KMS 공문 · 규정	대외: Crawler 데이터 구매	학습 데이터 보안 필터	프라이버시 데이터 처리
	배치 수집기	전처리 · 변환		ECM · 직원 · 외부 기사		개인정보 익명화	데이터 접근 권한 제어
	AI OCR · Parser	품질 검증				GuardRail	

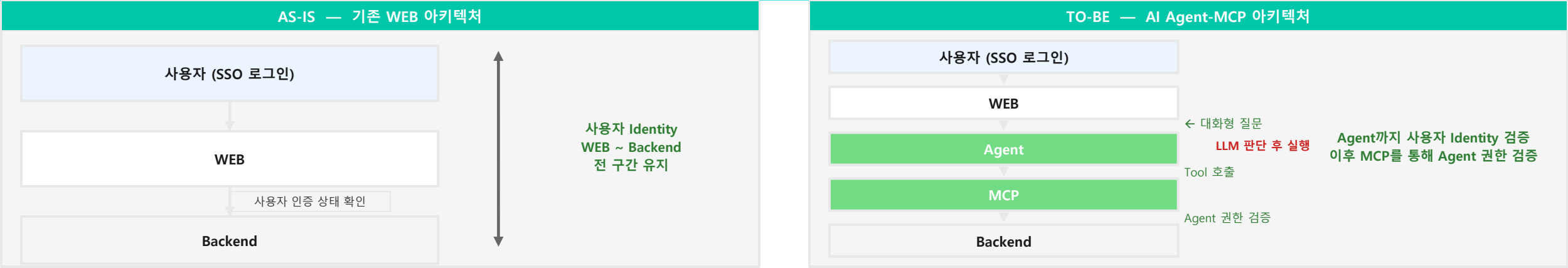
MCP 기반 서비스 플로우



인프라 & 하드웨어 아키텍처 (운영계 · 개발계 · DR계)

운영계 K8s 클러스터 (On-Premise · Primary DC)						DMZ (보안 경계)	Cloud (Private Link)
로드밸런서(LB)	Kubernetes Cluster						
	마스터 노드 ×3 API Server · etcd · Scheduler		GPU 워커 노드 (LLM 학습 · 추론 전용)		CPU 워커 노드 (API · ETL · 모니터링)	WAF SQL Inj · XSS · DDoS	외부 LLM 서비스 Private Link · VPN
	AI Agent / MCP 슈퍼 · 유닛 Agent		LLM 서빙 엔진 추론 모델 서빙		메트릭 수집 모니터링 대시보드		
	MCP 서버 Tool Registry · 권한		임베딩 서버 벡터 변환 처리		이미지 레지스트리 시크릿 관리 · DB	DLP 데이터 유출 방지	클라우드 LLM 다중 모델 지원
	API Gateway 인증 · PII · 라우팅		학습 Job 분산 학습		오브젝트 스토리지 공유 파일시스템	API Gateway 인증 · PII · 라우팅 · MCP	로드밸런서 트래픽 · Health Check
개발계 K8s 클러스터 (On-Premise · Dev DC)							
로드밸런서(LB)	마스터 노드 (개발 전용)		GPU 워커 실험 · 개발용		CPU 워커 개발 서비스	전용 개발 장비 실험 · 튜닝	
	Agent Dev Studio		실험 추적	이미지 레지스트리	테스트 파이프라인	개발 대시보드	
ETL Dev							
DR계 재해복구 클러스터							
마스터 노드 ×3 운영계 미러 etcd 동기화		GPU 워커 운영계 50% 서빙 전용		CPU 워커 운영계 동일 Standby 대기	스토리지 비동기 복제 전체 미러	Admin Portal 관리 · 시나리오	IAM 통합 인증 연동

보안 아키텍처 / AS-IS vs TO-BE & 보안 레이어



보안 레이어 — 외부 진입부터 계정계까지 6단계 방어



PII 데이터 처리 흐름 — 입력 → 마스킹 → 처리 → 복원 → 전달



K8s RBAC 권한 체계 & 역할별 접근 범위

